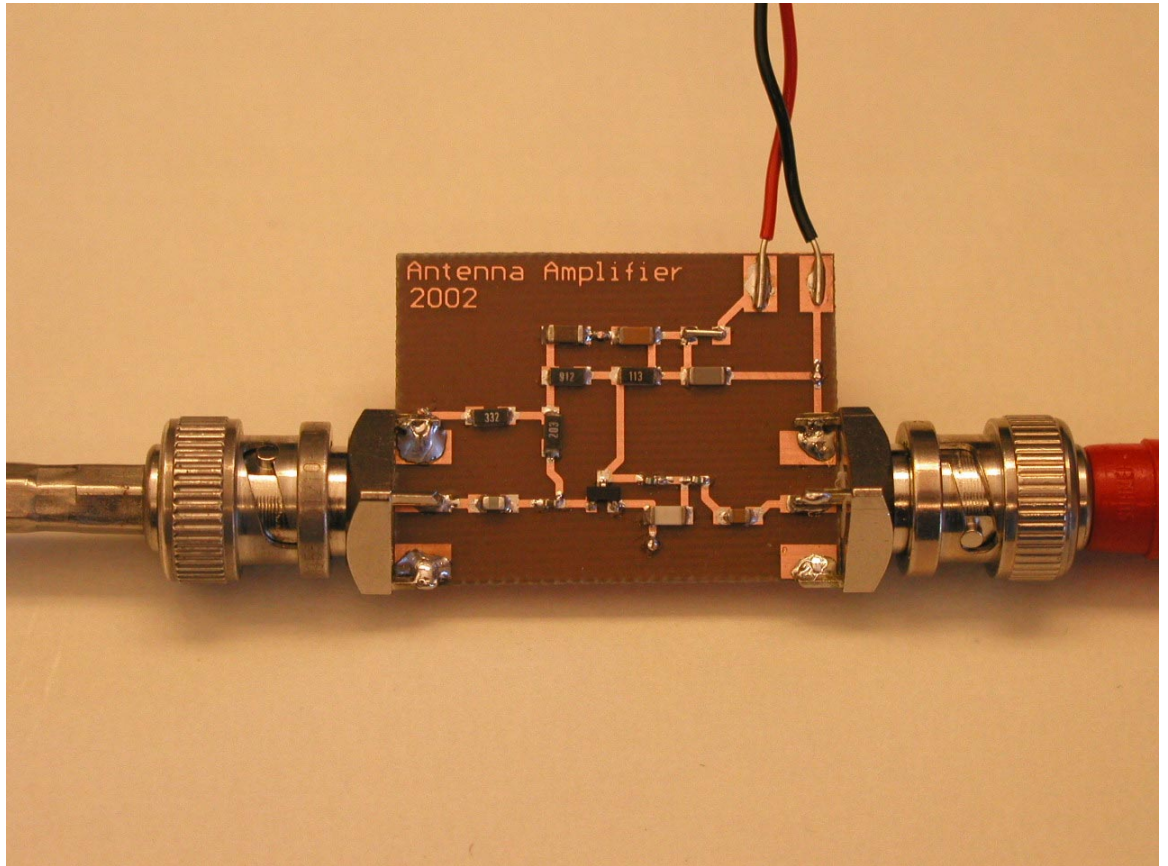


Radioprojekt våren 2002

Antennförstärkare



av

**Jimmy Johansson e98
Fredrik Åhfeldt e98**

**Handledare:
Göran Jönsson**

Referat

Denna rapport beskriver tillvägagångssättet för design av en bredbandig antennförstärkare avsedd för TV. I rapporten finns resultat av simuleringar och riktiga mätningar på en 450-850MHz förstärkare designad för minimalt brus.

Innehållsförteckning

1. Inledning.....	1
2. Förstärkaren.....	2
2.1 Transistorn.....	2
2.2 Anpassningsnät.....	2
2.2.1 Ingångsnätet.....	2
2.2.2 Utgångsnätet.....	3
2.3 Biasering.....	3
2.4 Kompletet kretsschema.....	4
3. Reslutat.....	5
3.1 Stabilitet.....	5
3.2 Noisefigure och förstärkning.....	5
3.3 Kompressions- och interceptpunkt.....	6
4. Avslutning.....	7
5. Erkännande.....	8
6. Referenser.....	8

1. Inledning

Syftet med detta projekt var att konstruera en antennförstärkare till en TV som hade en brusig bild. En brusig bild på en TV beror med största sannolikhet på att signalen in till TV:n är för svag men kan också bero på att ingångsförstärkaren i TV:n är brusig.

Enligt Friis formel avgör till största delen första stegets brus det totala bruset i ett system. TV:n som vi tänkte använda förstärkaren till har troligen både dåliga brusegenskaper och svag signal (den finns i ett hus som ligger mitt ute på landet) varför man borde göra en avvägning av de båda. Vi har emellertid satsat på minimalt brus och inte tittat så mycket på förstärkningen.

2. Förstärkaren

2.1 Transistorn

Den transistor som har använts här är en BFR520. Anledningen till detta val är att denna transistor har en stor bandbredd och för övrigt uppfyller våra krav brus och förstärkning.

Första steget i konstruktionen var att mäta upp S-parametrar för att sedan använda dem för att kontrollera stabilitet och designa anpassningsnäten.

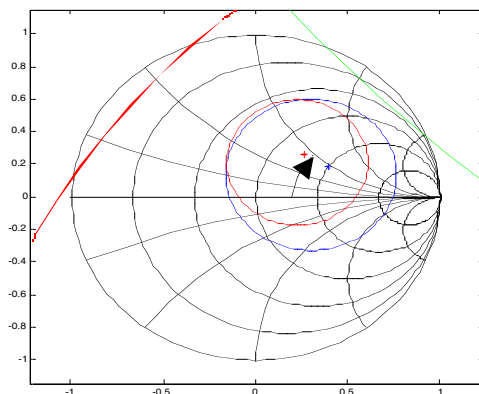
2.2 Anpassningsnät

Det man ska tänka på om man vill ha en bredbandig förstärkare är att hitta den väg i smith-diagrammet som ger lägst Q-värde. Detta gör man på så sätt att man håller sig runt den rent resistiva axeln och inte svävar ut för långt i diagrammet.

I figur 1 har stabilitetscirklar för ingång och utgång ritats för 750MHz. Vi har god marginal både för ingång och utgång och kan anta att vi kommer att ligga i stabilt område för hela vårt frekvensintervall.

2.2.1 Ingångsnätet

När man betraktar brus behöver man inte tänka på vad som finns på utgången. Eftersom vi ligger i frekvensområdet 450-850MHz väljer vi att rita bruscirklar för 500 och 900MHz. På cirklarnas rand är brusfaktorn $NF=1.5\text{dB}$. Antennen har karakteristiska impedansen 75Ω varför det är lämpligt att välja enbart en spole på ingången. Spolen transformerar impedansen sedd från transistorn till Z_{opt} (Γ_{opt}). Se figur 1.



Figur 1. Bruscirklar för bestämning av ingångsnät. Även stabilitetscirklar är utritade. Nästan hela diagrammet ligger i stabilt område.

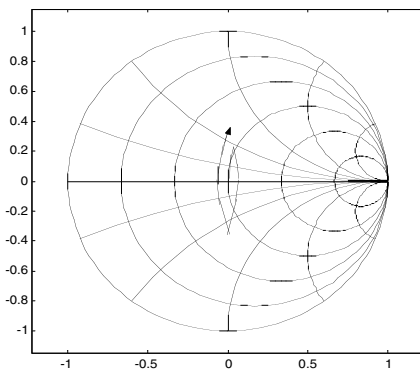
Ingångssteget består alltså enbart av en spole som är till för att få Γ_s att ligga i rätt område med avseende på brus. Att enbart ha en komponent är också till fördel för att behålla bredbandighet. Oftast blir det mindre bandbredd om man har fler komponenter.

2.2.2 Utgångsnätet

Utgångssteget är som tidigare sagt gjort för att maximera förstärkningen. Eftersom transistorn själv minskar sin förstärkning vid ökande frekvens är det lämpligt att optimera nätet dvs låta $\Gamma_{out}^* = \Gamma_l$ vid en högre frekvens för att kompensera detta. Vi valde att dimensionera utgångsnätet vid 750MHz.

Förstärkningen är som störst då konjugatanpassning råder på transistorns utgång. Vår uppgift var alltså att för 750MHz transformera utgångsimpedansen (som också är 75Ω) till $Z_l = Z_{out}^*$.

När vi bestämde nätet genom att hitta vägar i smithdiagrammet tog vi också Q -värdet i beaktande. Den väg som visas i figur 2 motsvarar ett T-nät; först en spole i serie, sedan en kondensator parallellt och slutligen ytterligare en spole i serie. Värdet på Q blir för detta nät ca. 7.6.

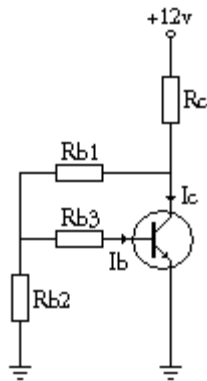


Figur 2. Anpassningsnät för utgången.

2.3 Biasering

I datablad kan man avläsa NF som funktion av kollektorströmmen. Vid 5 mA är NF som lägst och vi har därför valt I_c till detta. V_{ce} inverkar inte på bruset men påverkar kompressionspunkten. Detta kan ställa till problem vid högre insignal. Vi har valt V_{ce} till 6 V.

Biaseringsnätet som används i kopplingen ser ut enligt nedan.

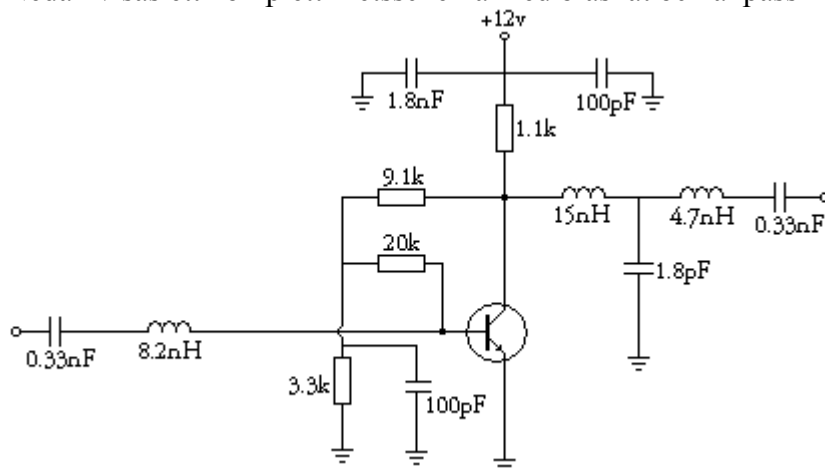


Figur 3. Biaseringskoppling.

Detta är en ganska vanlig biaseringskoppling och finns ofta beskriven i böcker om radioelektronik.

2.4 Kompletet kretsschema

Nedan visas ett komplett kretsschema med biasnät och anpassningsnät.

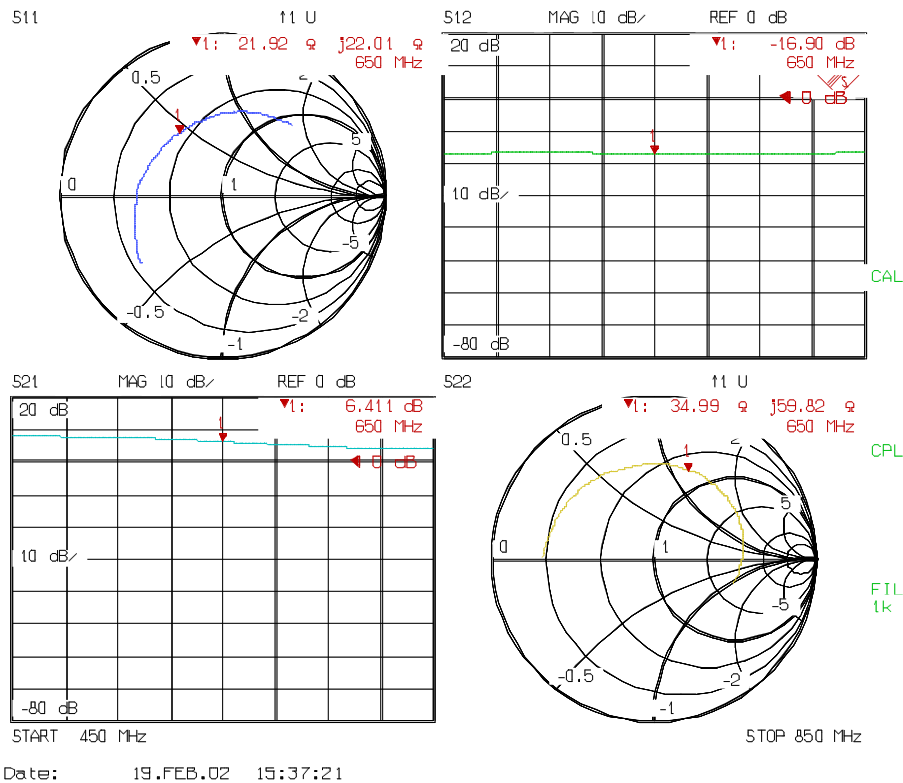


Figur 4. Kompletet kretsschema.

I kopplingen är några extra kondensatorer med. Dessa har olika funktioner. På in- och utgången sitter avkopplingskondensatorer för att ta bort DC. De på 100pF är till för att signaljorda högre frekvenser och den på 1.8nF lägre frekvenser.

3. Resultat

Den första mätningen som gjordes var S-paramettermätning (se figur 4). S_{21} visar här förstärkningen som ligger mellan 4 och 10dB. En intressant parameter är s_{22} som visar missanpassningen på utgången. Vi skall ligga på 75Ω vid 750MHz. Det gör vi inte riktigt utan vi får med en imaginär komponent också.



Figur 5. S-paramettermätning med nätverksanalysatorn.

3.1 Stabilitet

En analys med spektrumanalysatorn visade att ingen självsvängning förekom.

3.2 Brusfaktorn och förstärkning

Enligt våra beräkningar skulle NF ligga under 1.5dB. Vi ligger mellan 5 och 18dB. Vi har alltså mycket högre brus än vad som förväntades. Mätningen visas i figur 6. Den är inte helt korrekt på grund av att instrumenten är anpassade för 50Ω . Detta gäller genomgående för våra mätningar.

EUT Name:
Manufacturer:
Operating Conditions:
Operator Name:
Test Specification:
Comment:

Analyzer

RF Att: 0.00 dB
Ref Lvl: -10.00 dBm

RBW : 1 MHz
VBW : 100 Hz

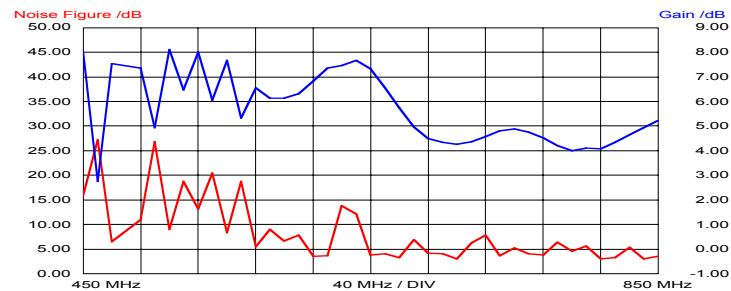
Range: Range:
Ref Lvl auto: OFF

Measurement

2nd stage corr: ON

Mode: Direct

ENR: HP346B, ENR

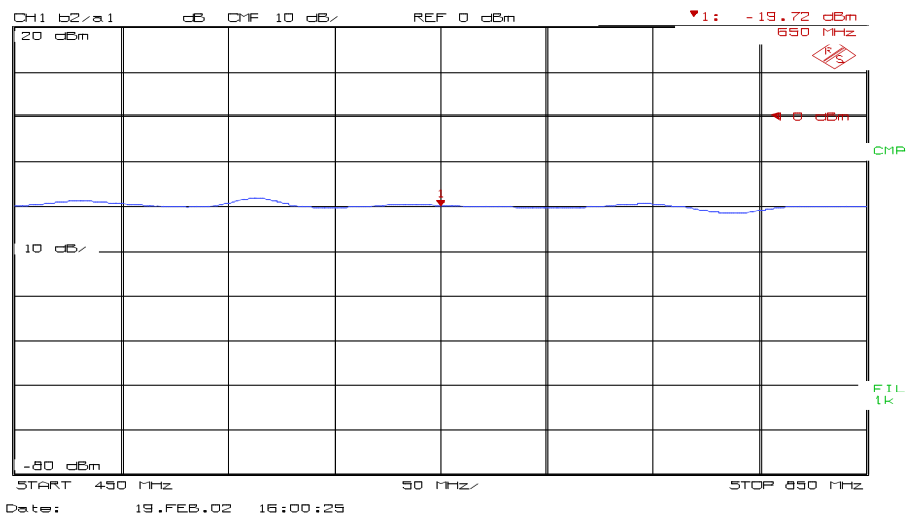


Figur 6. Brus- och förstärkningsmätning.

Förstärkningen vid dessa frekvenser kan maximalt bli 15dB och vi ligger mellan 4 och 9dB. Det är inte så långt bort med tanke på att vi inte har optimerat förstärkningen för någon frekvens. Hänsyn måste också tas till missanpassning vid mätningen.

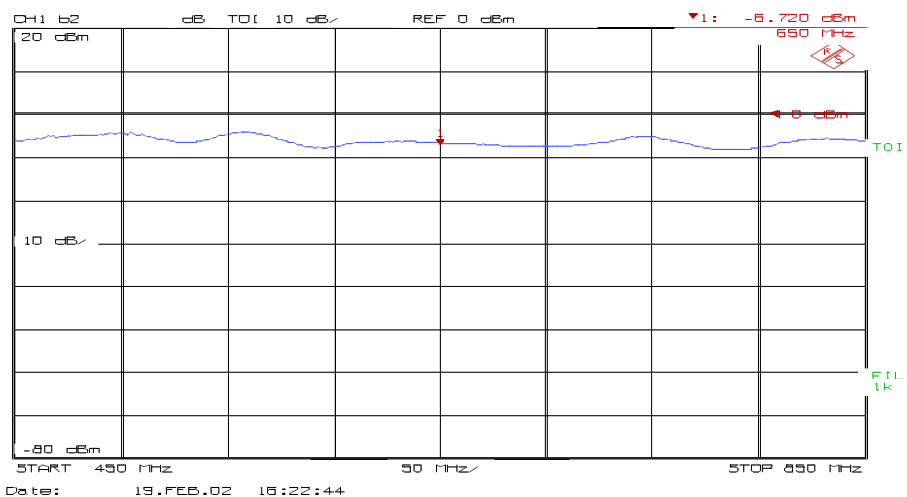
3.3 Kompressions- och interceptpunkt

I figur 7 visas kompressionspunkten som funktion av frekvensen. Den visa sig ligga på ungefär -20dBm ut över hela frekvensområdet. Med de effekter vi räknar med få in har vi god marginal till kompression.



Figur 7. Kompressionspunkten (Put) som funktion av frekvensen.

Interceptpunkten som är ett mått på olinjäriteten uppmättes och återfinns i figur 8.



Figur 8. 3:e ordningens interceptpunkt Put som funktion av frekvensen.

4. Avslutning

Vår förstärkare kan inte fungera som en antennförstärkare. Detta p.g.a. för mycket brus. När den kopplas in till TV:n blir bilden brusigare än tidigare.

De förbättringar som kunde ha gjorts är många. Vi skulle kunnat iterera fram ett anpassningsnät, så att det hade passat perfekt till vår transistor. Ett bra simuleringsprogram skulle kunna ge möjlighet att prova olika komponentvärden.

En annan sak som skulle kunna förbättras är ledningarna på kretskortet. De kunde gjorts kortare och bredare. Dessutom hade fler jordpunkter på kretskortet gjort parasitreaktanserna mindre.

Den kanske viktigaste punkten här är att vi kunde gjort utgångsnätet enklare. Vi komplicerade till det onödigt mycket. Istället för att använda tre komponenter kunde vi haft en enda. Det hade säkert blivit bättre trots ett uppenbart teoretiskt fel.

Trots allt är vi nöjda och har lärt oss mycket.

5. Erkännande

Vi vill tacka Göran Jönsson som hjälpt oss med sin ovärderliga kunskap.

Vi vill även tacka handledarna från Ericsson som hjälp oss med sin erfarenhet från arbetslivet.

6. Referenser

L.Sundström, H.Börjesson and G. Jönsson, ”*Radio Electronics*”, Lund 2001

L.Sundström, L. Durkalec and G. Jönsson , “*Radio Electronics, Exercises and Laboratory Experiments*”, Lund 2001